



Ingeniería en diseño y Desarrollo de Software

Materia: Fundamentos de redes en la nube

Docente: Eduardo Flores Gallegos

Alumnos: Pablo Márquez Reyes – AS2023-0001
Rodrigo Juarez del Valle – AS2023-0132

SCRUB - Alumnos, Maestros y Materias

Descripción General

El módulo de Gestión de Alumnos, Maestros y Materias tiene como propósito central administrar de manera integral la información académica y administrativa de la comunidad educativa. Este componente permitirá el registro, consulta, actualización, desactivación y organización de los usuarios y las asignaturas dentro del sistema, garantizando la integridad de la información, la trazabilidad de los cambios y un acceso seguro a los datos.

Asimismo, el módulo busca centralizar los procesos académicos fundamentales, reduciendo tareas manuales, optimizando la gestión escolar y proporcionando herramientas que faciliten la toma de decisiones administrativas.



Objetivos Específicos

- Centralizar la información de alumnos, docentes y materias en una única plataforma.
- Automatizar procesos de registro, asignación y administración académica.
- Mantener un historial actualizado de la trayectoria de alumnos y maestros.
- Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información mediante controles de acceso y gestión de permisos.
- Facilitar la consulta y generación de información académica para fines administrativos y de seguimiento.

Funcionalidades para la Gestión de Alumnos

- Registro de alumnos mediante formularios estructurados.
- Generación automática de matrícula institucional única.
- Administración de datos personales, académicos y de contacto.
- Asignación de carrera, semestre, grupo y turno.
- Inscripción y administración de materias por periodo escolar.
- Consulta del historial académico y seguimiento de la trayectoria estudiantil.
- Gestión de estatus académicos:
 - Activo
 - Baja temporal
 - Baja definitiva
 - Egresado
- Carga y administración de documentación digital:
 - Identificación oficial
 - Comprobante de domicilio
 - Certificados académicos
 - Documentación complementaria
- Creación de credenciales de acceso al sistema.
- Recuperación y actualización de datos de acceso.
- Consulta de horarios y materias inscritas.
- Registro de observaciones académicas y administrativas.
- Sistema de notificaciones para avisos importantes y fechas relevantes.

Funcionalidades para la Gestión de Maestros

- Registro de docentes y generación automática de número de empleado.
- Administración de datos personales, profesionales y de contacto.
- Registro de especialidades, áreas académicas y perfil profesional.
- Asignación de materias, grupos y horarios de clase.
- Consulta de carga académica por periodo.
- Gestión de estatus laborales:
 - Activo
 - Inactivo
 - Permiso temporal
- Creación y administración de credenciales de acceso.
- Configuración de permisos y niveles de acceso al sistema.
- Habilitación de funciones académicas específicas:
 - Captura de calificaciones
 - Registro de asistencias
 - Generación de reportes
 - Consulta de información académica autorizada
- Consulta de horarios, grupos asignados y estadísticas de desempeño.

Funcionalidades para la Gestión de Materias

- Registro y administración del catálogo de materias.
- Definición de claves, créditos y descripción de cada asignatura.
- Asignación de materias a carreras y planes de estudio.
- Definición de prerrequisitos y seriaciones académicas.
- Asignación de docentes responsables.
- Administración de cupos máximos por grupo.
- Consulta del historial de impartición de las asignaturas.
- Activación o desactivación de materias según el periodo académico.

Características Adicionales del Módulo

- Interfaz intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos.
- Búsqueda avanzada y filtrado de información.
- Registro de auditoría de acciones realizadas por los usuarios.
- Validación de datos para prevenir inconsistencias y duplicidades.
- Generación de reportes académicos y administrativos.
- Arquitectura modular y escalable que permita la incorporación de futuras funcionalidades sin afectar la operación del sistema.

Tabla de Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de alumnos	El sistema deberá permitir registrar nuevos alumnos mediante un formulario con datos personales, académicos y de contacto.	Alta
RF-02	Generación de matrícula	El sistema deberá generar automáticamente una matrícula única para cada alumno registrado.	Alta
RF-03	Gestión de información del alumno	El sistema deberá permitir consultar, editar y desactivar la información de los alumnos.	Alta
RF-04	Inscripción de materias	El sistema deberá permitir la inscripción de materias de acuerdo con la carrera, semestre y disponibilidad.	Alta
RF-05	Historial académico	El sistema deberá permitir consultar el historial académico de cada alumno.	Media
RF-06	Gestión de estatus del alumno	El sistema deberá administrar los estados académicos de los alumnos: activo, baja temporal, baja definitiva y egresado.	Alta
RF-07	Gestión documental de alumnos	El sistema deberá permitir cargar y almacenar documentos digitales asociados al alumno.	Media
RF-08	Gestión de credenciales de alumnos	El sistema deberá generar y administrar las credenciales de acceso de los alumnos.	Alta
RF-09	Registro de maestros	El sistema deberá permitir registrar docentes mediante un formulario con información personal, profesional y de contacto.	Alta

RF-10	Generación de número de empleado	El sistema deberá generar automáticamente un identificador único para cada docente registrado.	Alta
RF-11	Gestión de información del maestro	El sistema deberá permitir consultar, editar y desactivar la información de los docentes.	Alta
RF-12	Gestión de especialidades	El sistema deberá registrar las áreas académicas y especialidades de cada docente.	Media
RF-13	Asignación de materias	El sistema deberá permitir asignar materias a los docentes de acuerdo con su perfil académico.	Alta
RF-14	Asignación de grupos y horarios	El sistema deberá permitir asignar grupos y horarios a los docentes.	Alta
RF-15	Consulta de carga académica	El sistema deberá permitir consultar la carga académica de cada docente por periodo escolar.	Media
RF-16	Gestión de estatus del maestro	El sistema deberá administrar los estados laborales de los docentes: activo, inactivo y permiso temporal.	Media
RF-17	Gestión de permisos	El sistema deberá permitir configurar permisos y funciones específicas para cada docente.	Alta
RF-18	Registro de materias	El sistema deberá permitir registrar nuevas materias dentro del catálogo institucional.	Alta
RF-19	Gestión de materias	El sistema deberá permitir consultar, editar, activar y desactivar las materias registradas.	Alta

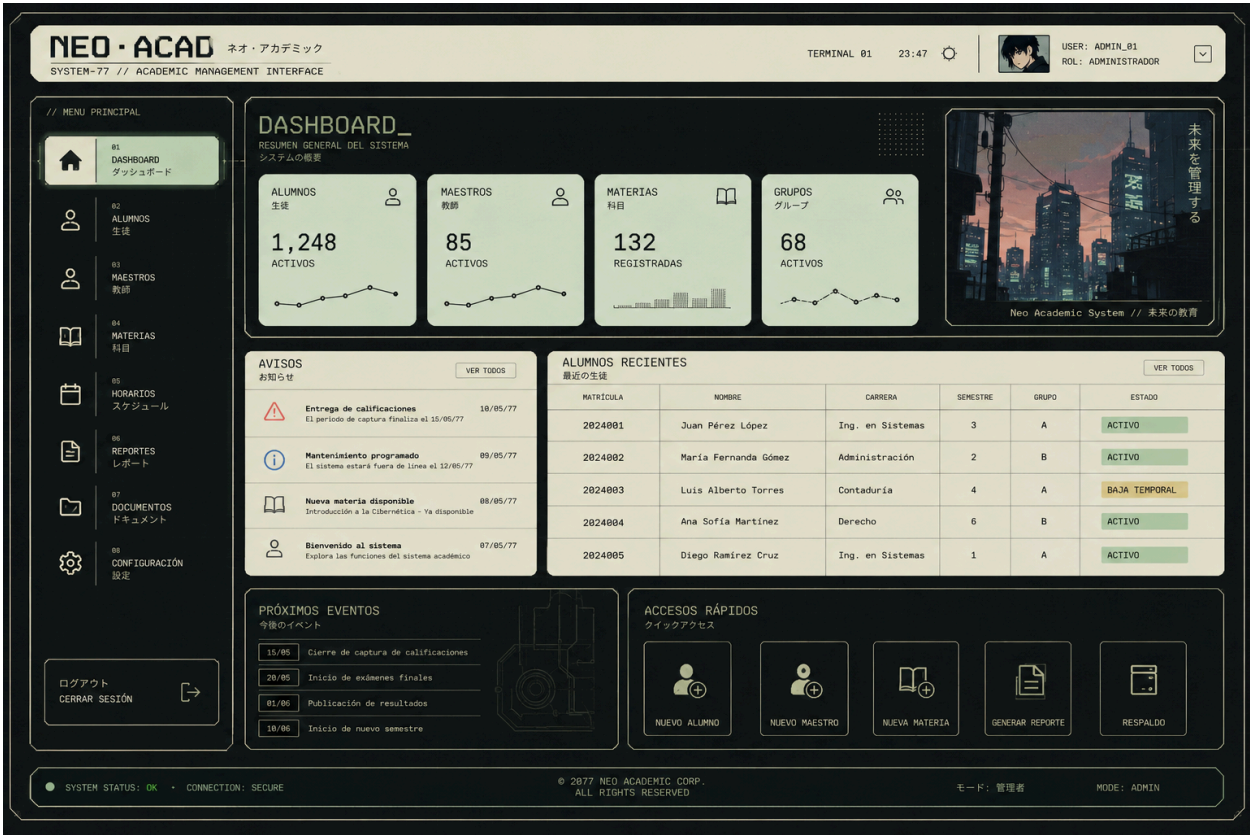
RF-20	Configuración académica de materias	El sistema deberá permitir definir créditos, prerequisites, cupos y asignaciones de cada materia.	Media
RF-21	Búsqueda y filtrado	El sistema deberá proporcionar herramientas de búsqueda y filtrado de alumnos, docentes y materias.	Media
RF-22	Generación de reportes	El sistema deberá generar reportes académicos y administrativos para consulta y seguimiento.	Media
RF-23	Auditoría de acciones	El sistema deberá registrar las acciones críticas realizadas por los usuarios para fines de seguimiento y seguridad.	Baja



Tabla de Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.	Alta
RNF-02	Control de acceso	El sistema deberá implementar roles y permisos según el tipo de usuario.	Alta
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación institucional.	Alta
RNF-04	Rendimiento	Las consultas y operaciones principales deberán responder en un tiempo menor a 3 segundos.	Media
RNF-05	Integridad de datos	El sistema deberá validar la información para evitar registros duplicados e inconsistentes.	Alta
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir la incorporación de nuevos módulos y funcionalidades.	Media
RNF-07	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva y de fácil aprendizaje para usuarios administrativos y académicos.	Media
RNF-08	Compatibilidad	El sistema deberá ser accesible desde navegadores web modernos y diferentes dispositivos.	Media
RNF-09	Respaldo de información	El sistema deberá permitir realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada.	Alta
RNF-10	Mantenibilidad	El sistema deberá estar diseñado de manera modular para facilitar futuras actualizaciones y mantenimiento.	Media

Mockup



Fondo Principal	#101412	Negro verdoso profund
Bordes y Separadores	#6B7A70	Gris salvia oscuro
Acento Positivo (Activo)	#C1D4C3	Verde menta apagado
Paneles y Texto	#EBE8D8	Beige o blanco hueso
Acento de Precaución	#E4D5A1	Amarillo arena suave
Acento de Información	#7A9EB1	Azul plomo
Acento de Alerta	#D27A7A	Rojo arcilla desaturado